

캡스톤 디자인 11주차 발표

캡돌+i

정윤상 고평채 곽호세 송유찬

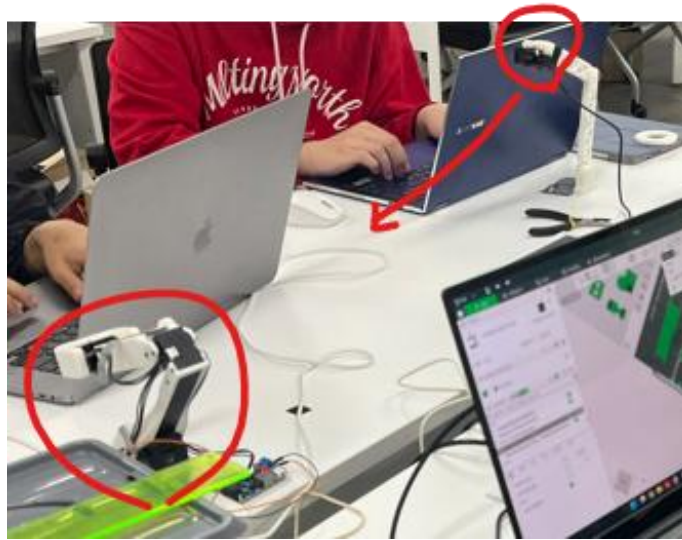
목차

- 1 . Lerobot 모델학습
- 2 . 미디어파이프 + 회귀모델 학습
- 3 . 진행상황
- 4 . 향후 계획



Lerobot 모델 학습

Lerobot이란?



영상 이미지를 학습시키는 방식입니다.

카메라 화면을 학습 이미지와 대조하여 당시의 모터 값을 불러와 움직이게 합니다.

본래 정적 물체를 로봇팔로 잡아 옮기는 데 이용되는 모델입니다.

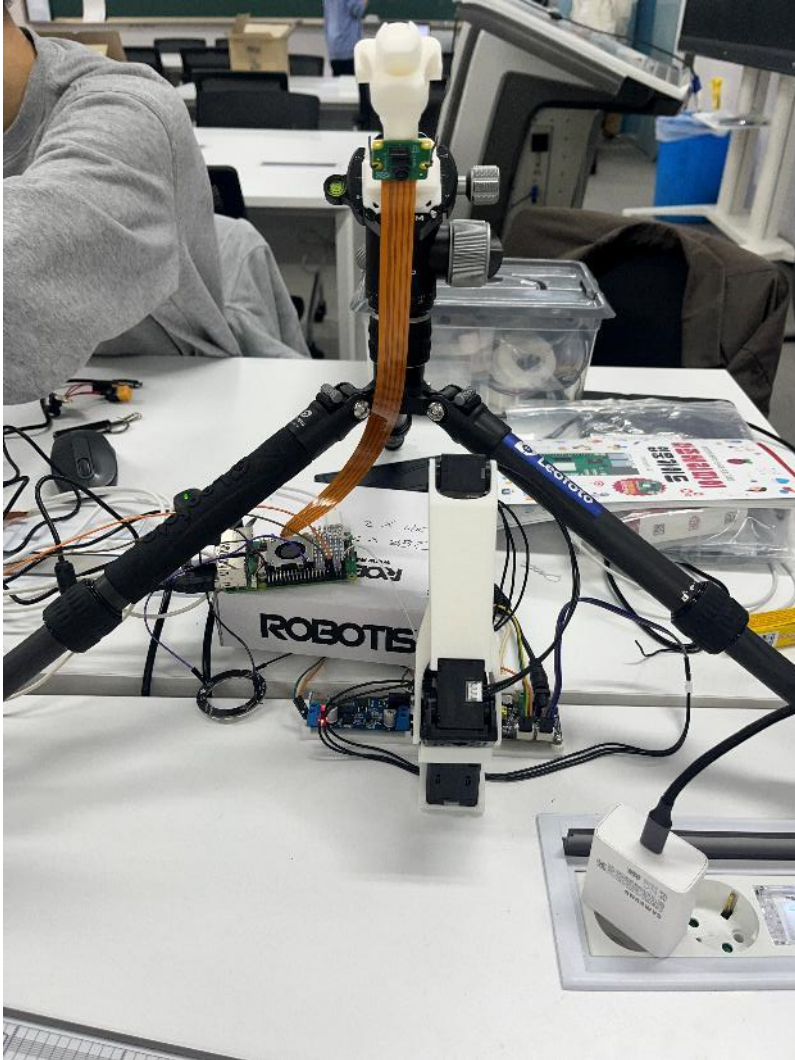
촬영을 위한 환경

흰 배경과 구분되는 로봇팔, 사람의 손(객체) 외에 모두 배제

사람의 손 포지션에 따라 리더암을 제어하여 움직이는 팔로우암을 영상에 녹화.

Part 1

Lerobot 모델 학습



Pi 카메라를 연결하여 촬영구도 설정



촬영 화면 확인

문제 직면

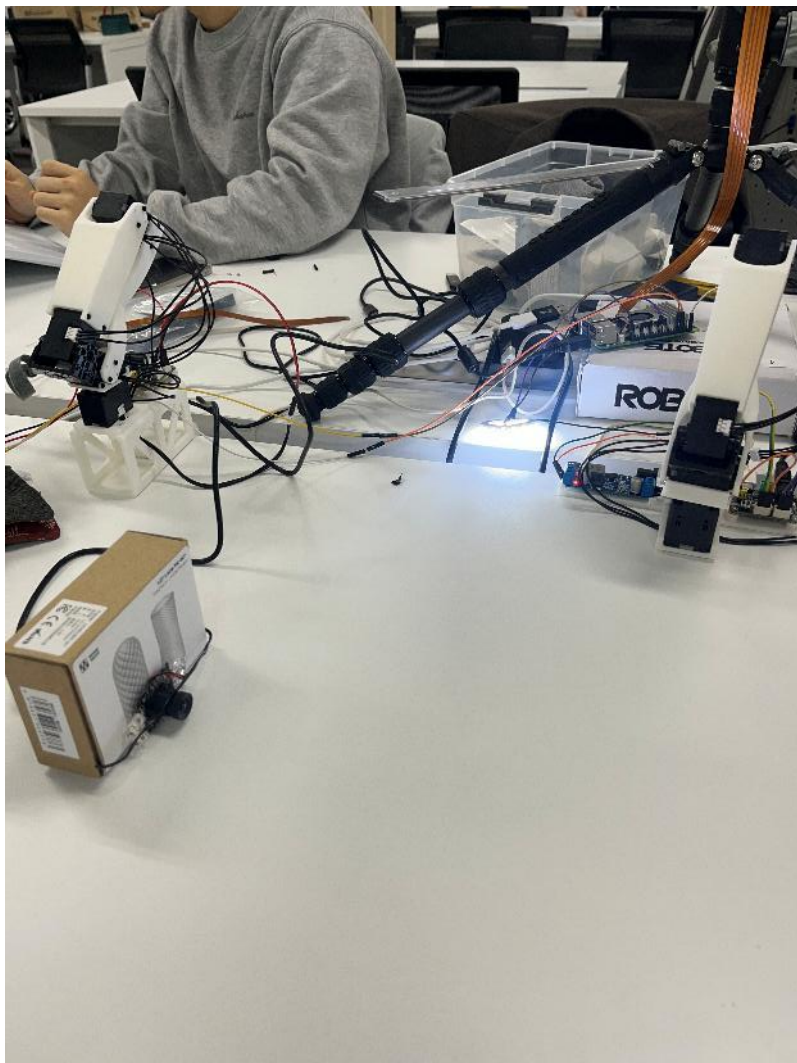
1. Pi 카메라의 화각이 예상보다 좁음
2. Pi 카메라 연결에 이용되는 FPC 케이블 30cm로는 길이 부족 (상단 뿐만 아니라 측면뷰도 필요)



기존 소지중이던 USB 웹캠을 이용하여 테스트 진행해보기로 결정

Part 1

Lerobot 모델 학습



웹캠 하나를 이용하여 테스트 진행



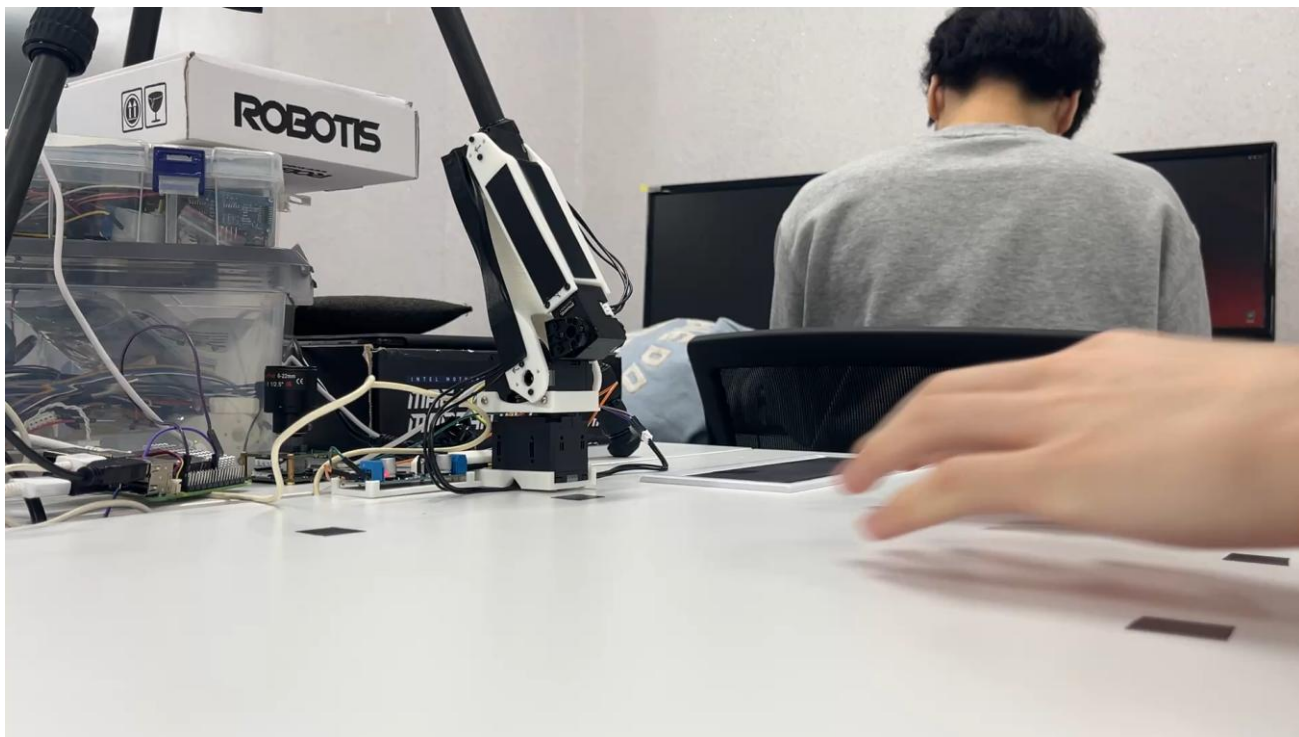
테스트 환경 세팅 - v



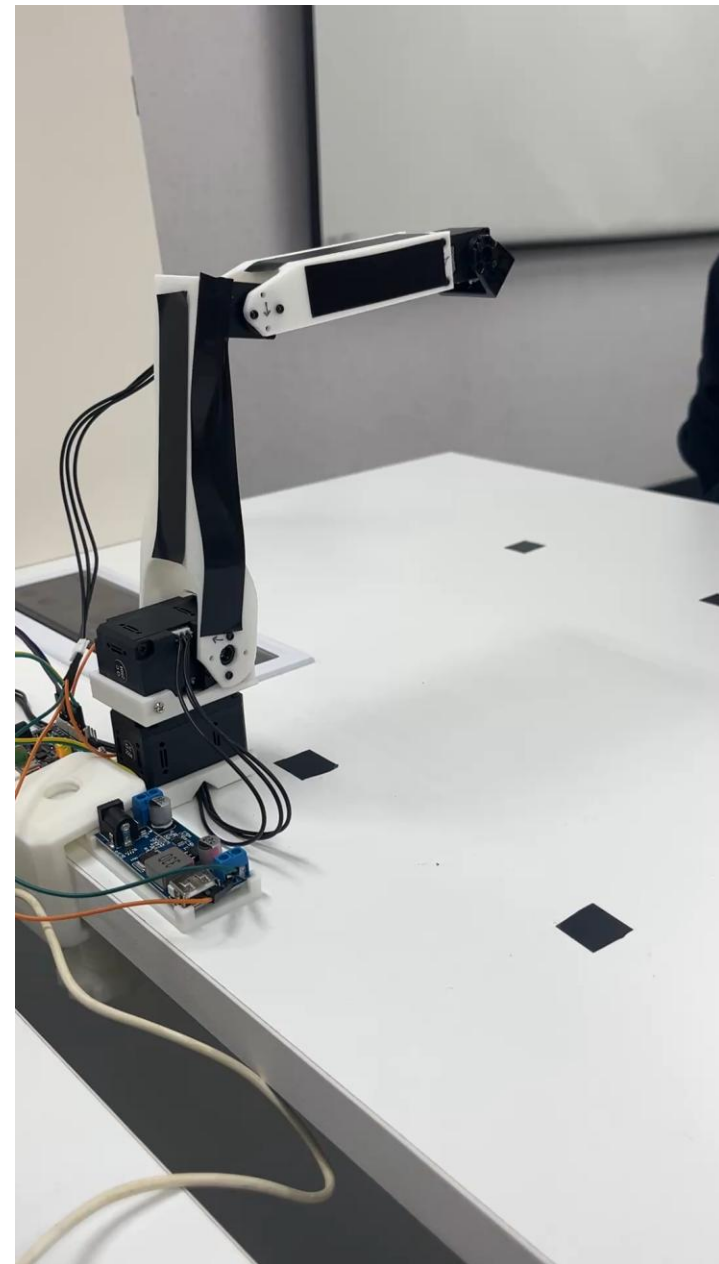
테스트 조작방식 - v

Part 1

Lerobot 모델 학습

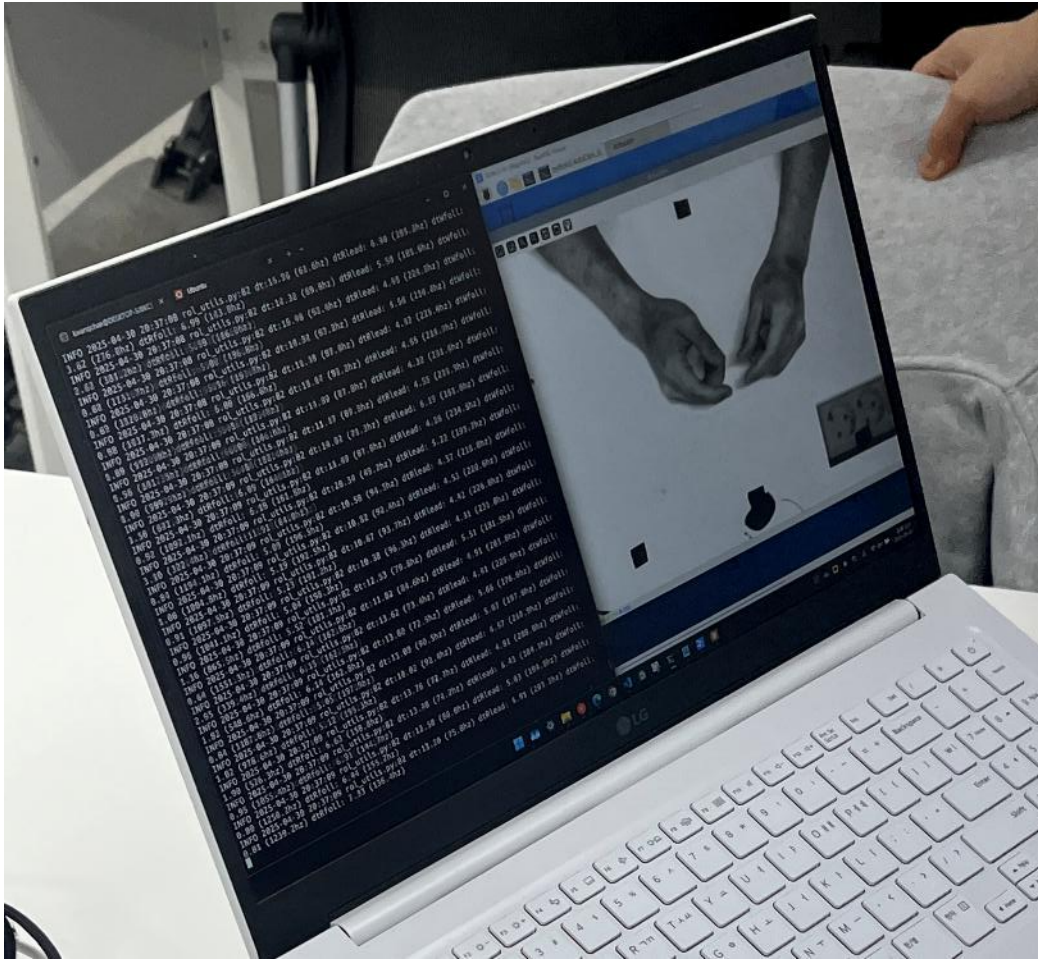


학습을 위한 영상녹화 - v



학습 결과 테스트 -v

Lerobot 모델학습 - 문제점



“연산량 부담” CPU 점유율 문제

카메라 1개를 이용하여 로봇팔을 움직이는 상황에서 부담이 심합니다.

추후 음성인식 기능, 카메라 1개를 추가해야하기에 파라미터를 조정해 보았습니다.

영상 프레임을 낮출 시

=> 검출에 이용되는 이미지가 적어 로봇팔의 반응성 낮아짐.

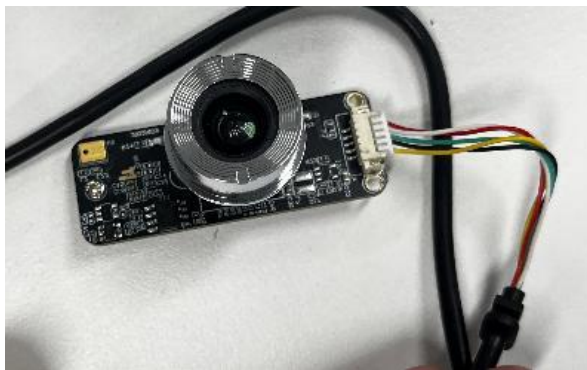
영상 해상도를 낮출 시

=> 손 움직임 검출에 대한 민감성도 함께 감소

⇒ 해당 모델은 움직이는 객체를 추적하는 환경에는 부적합하다 판단하였습니다.

Part 2

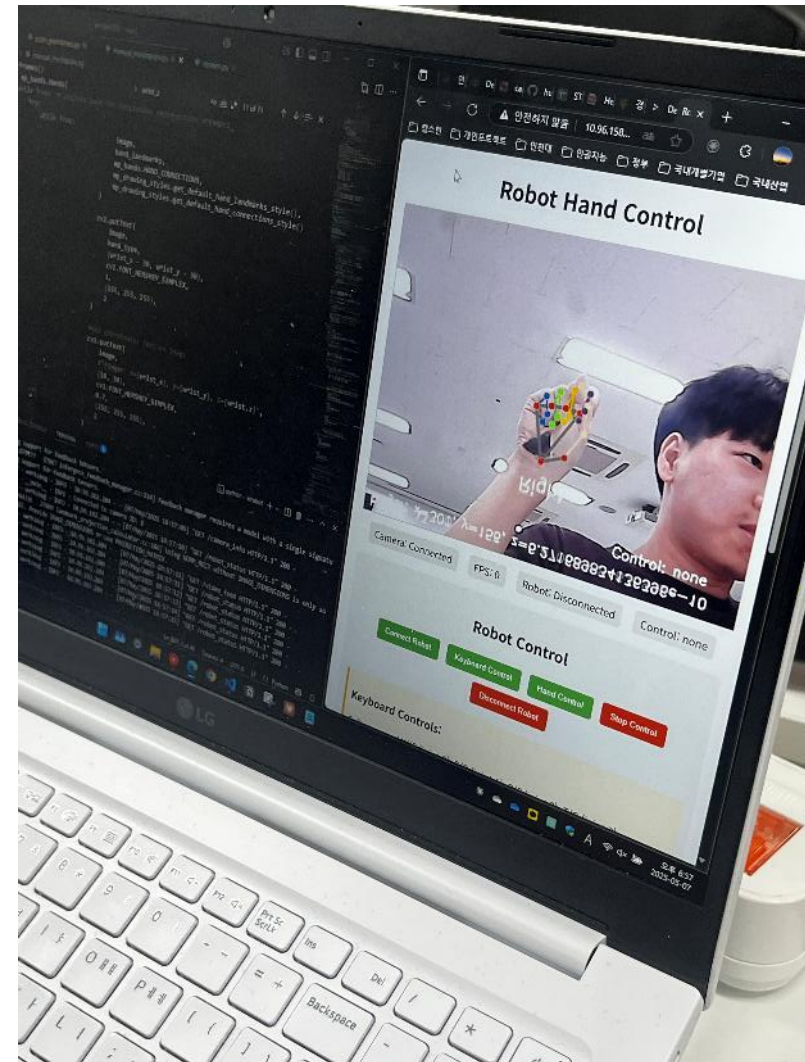
미디어파이프 + 회귀모델 [원캠]



“앱코 APC850” USB 웹캠 구매



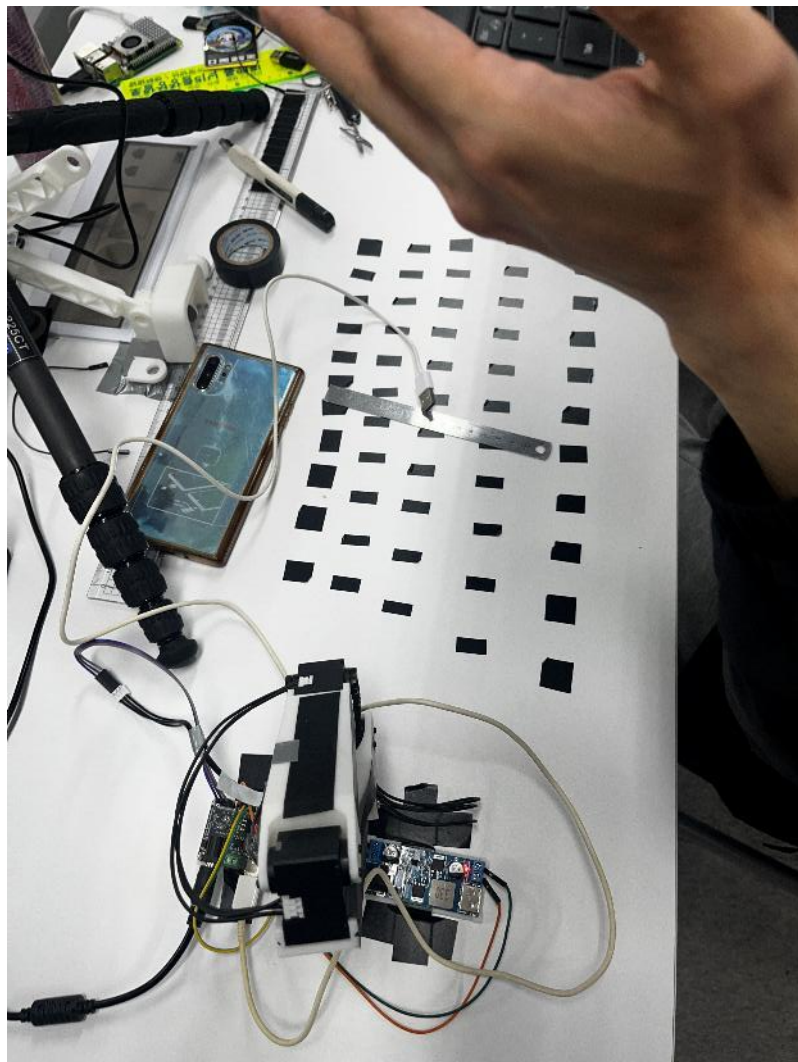
패키지 제거



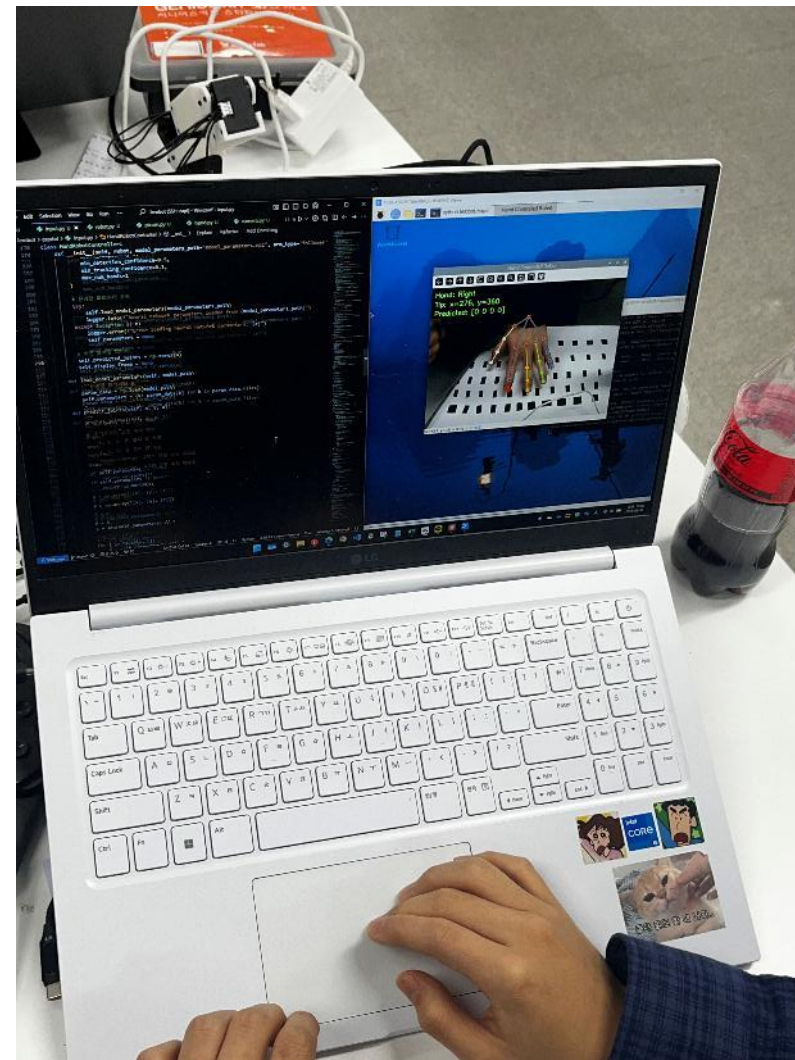
Pi 5 연결하여 미디어파이프 테스트

Part 2

미디어파이프 + 회귀모델 [원캠]

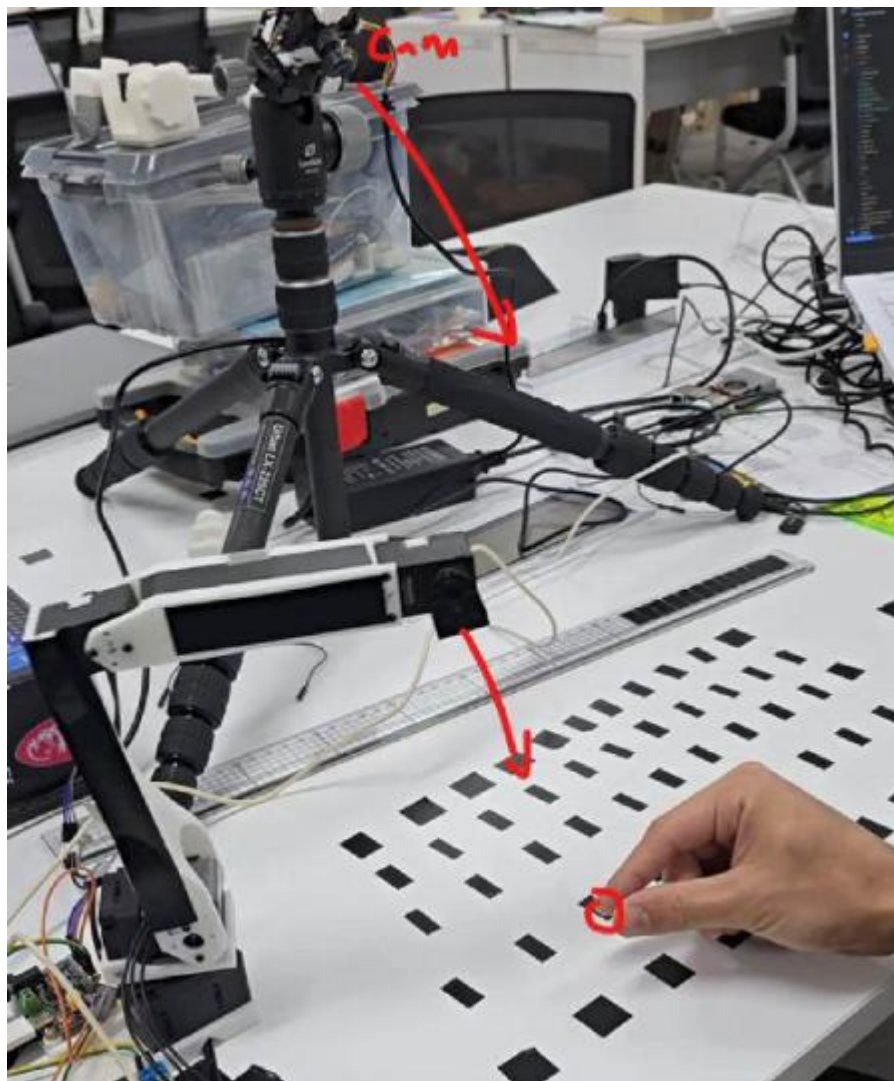


회귀모델 테스트 환경 세팅

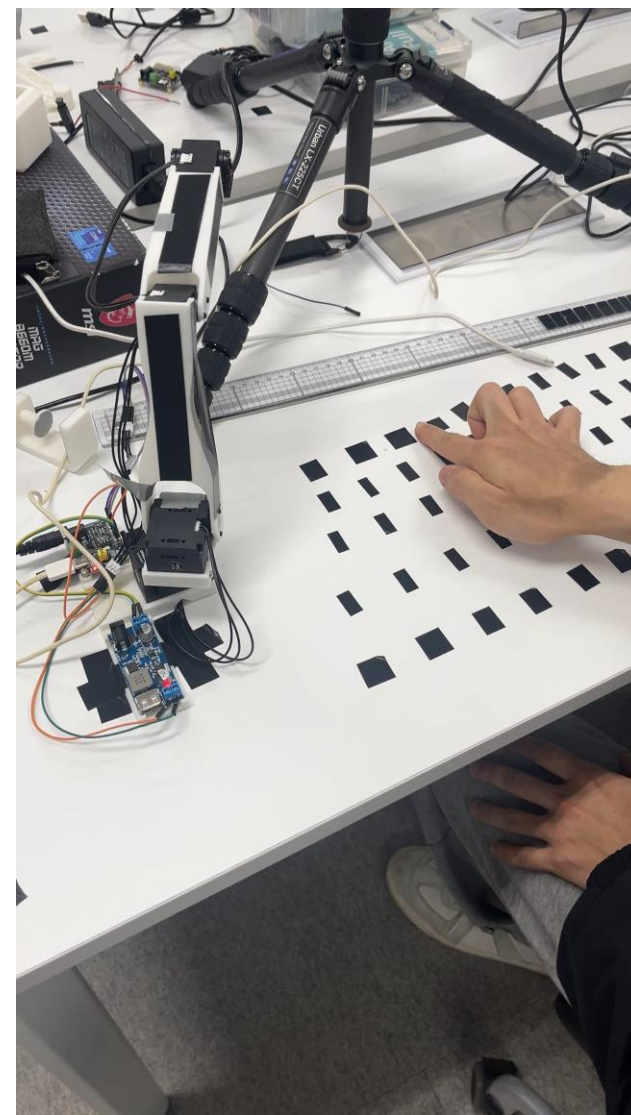


웹캠 불량으로 원캠 진행

미디어파이프 + 회귀모델 [원캠]



회귀모델 1차 테스트 환경



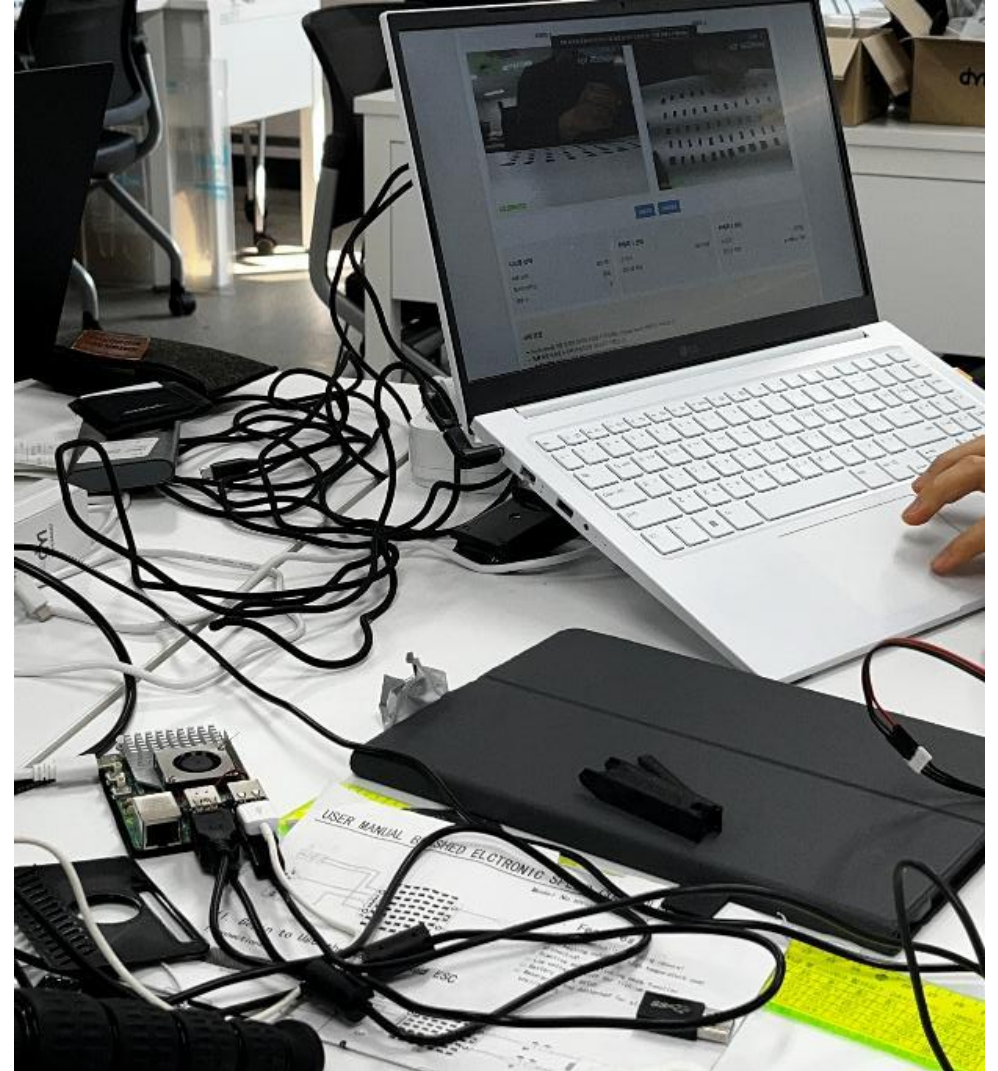
회귀모델 1차 테스트 - v

Part 3

현재 진행사항



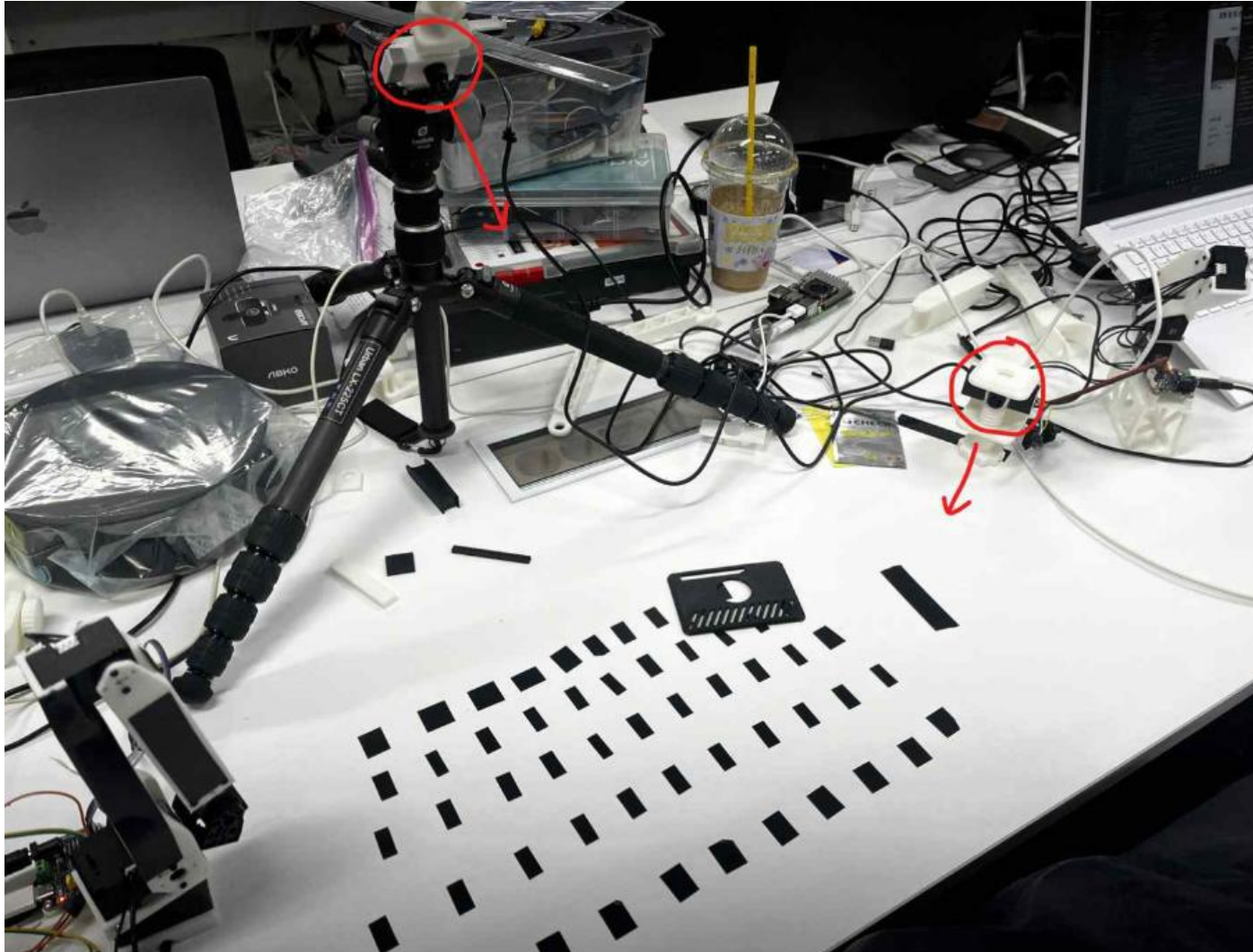
추가 주문한 웹캠 수령하여 투캠 세팅



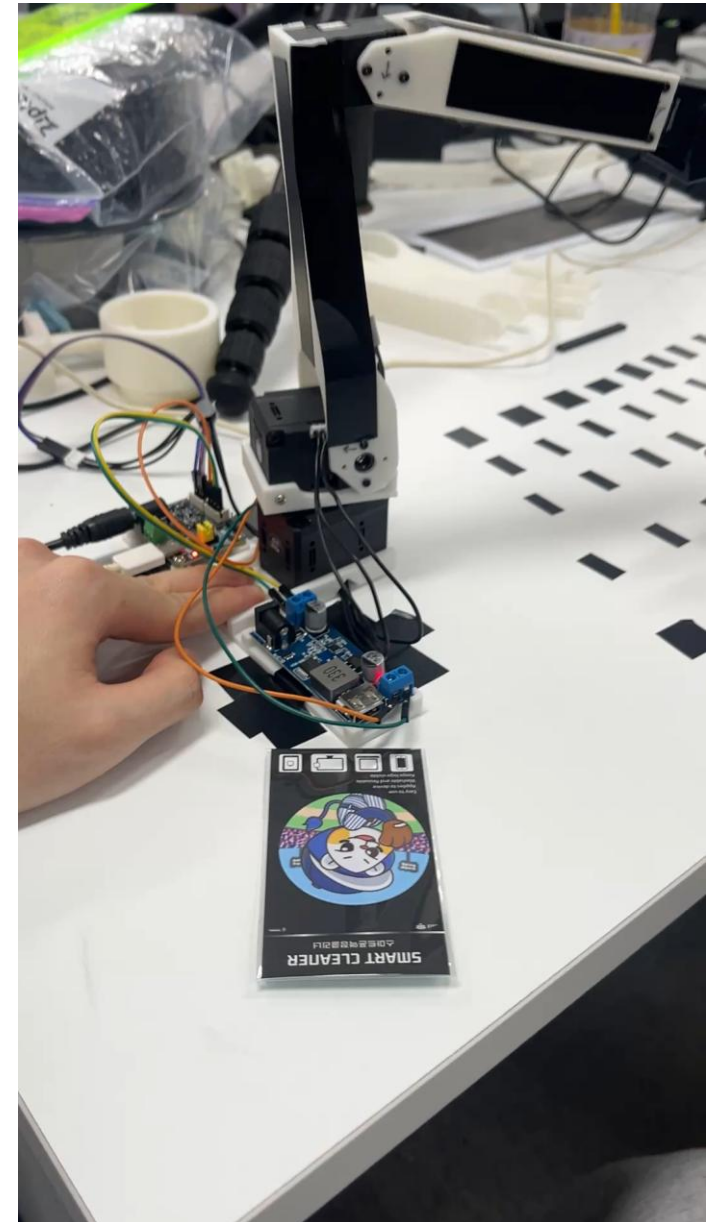
웹캠 2개 연결 확인

Part 3

현재 진행사항



회귀모델 2차 테스트 환경



회귀모델 2차 테스트 - v

향후 계획

STEP 1

로봇팔 길이 최적화

조명 결합

>>

STEP 2

스테이션 제작

음성인식 통합

돋보기팔 추가

>>

STEP 3

회귀모델 학습 진행

코드 최적화

대기모드 구현

>>

STEP 4

테스트하며 개선

